
Aufgabe 1: Grundlagen (15 Punkte)

****Teil (a):****

```
```python
pi = 3.1415926532
e = 2.7182818283
print(pi <= e)
```
```

- ****Ausgabe:**** `False` (da $p \approx 3.14 > e \approx 2.72$).

****Teil (b):****

```
```python
l = ["010", 5, 7, 2]
for i in range(len(l)):
 print(int(i) + int(i))
```
```

- ****Ausgabe:****

- `0 + 0 = 0` (für `i=0`)
- `1 + 1 = 2` (für `i=1`)
- `2 + 2 = 4` (für `i=2`)
- `3 + 3 = 6` (für `i=3`).

- ****Hinweis:**** Die Liste `l` wird nicht verwendet, nur die Indizes `i` werden addiert.

****Teil (c):****

```
```python
l = ["010", 5, 7, 2]
for i in range(len(l)):
 print(str(i) + str(i))
```
```

- ****Ausgabe:****

- `00` (für `i=0`)
- `11` (für `i=1`)
- `22` (für `i=2`)
- `33` (für `i=3`).

- ****Hinweis:**** Die Liste `l` wird ignoriert, nur die Indizes werden als Strings konkateniert.

****Teil (d):****

```
```python
i = 42
if str(i) > "100":
 print("größer")
if int(i) < 100:
 print("kleiner")
if float(i) == 100.0:
 print("gleich")
```
```

- ****Ausgabe:****

- `"42" > "100"` ® `False` (lexikographischer Vergleich: `"4" < "1"`).
- `42 < 100` ® `True` ® `"kleiner"`.
- `42.0 == 100.0` ® `False`.

Teil (e):

```
python
a = "VielGlückindieserKlausur"
print(a[14], a[23], a[12], a[9], a[18])
```

- **Ausgabe:** `"i"`, `"u"`, `"i"`, `"e"`, `"u"` (Zeichen an den angegebenen Indizes).

Teil (f):

```
python
dieAntwort = 42*42 + 42/42 > 52
if dieAntwort:
    print("Ja")
else:
    print("Nein")
```

- **Berechnung:**
 - `42*42 = 1764`
 - `42/42 = 1.0`
 - `1764 + 1.0 = 1765.0`
 - `1765.0 > 52` ® `True`.
- **Ausgabe:** `"Ja"`.

Aufgabe 2: Wohnen und Coden (30 Punkte)

Teil (a):

- **Funktion `readData(filename)`:**
 - Liest eine Datei mit Zimmernamen, Länge und Breite.
 - Gibt eine Liste von Listen zurück, z. B. `[['Wohnzimmer', 24.8], ['Bad', 8.4], ...]`.
 - Bei Fehlern (Datei nicht vorhanden) ® leere Liste.

Teil (b):

- **Funktion `largestRoom(rooms)`:**
 - Bestimmt den Raum mit der größten Fläche und gibt dessen Namen zurück.

Teil (c):

- **Hauptprogramm:**
 - Einzeiliger Aufruf: `print(largestRoom(readData("myHouse.txt")))`.

Aufgabe 3: Semantische Fehlersuche (16 Punkte)

Teil (a):

- **Fehler in `listMin(a)`:**
 - Initialisierung mit `minValue = 0` führt zu falschen Ergebnissen, wenn alle Werte in `a` positiv sind (z
 - **Korrektur:** `minValue = a[0]` (oder `float('inf')`).

****Teil (b):****

- ****Fehler in `listSumRek(a, s, e)`:**

- Rekursiver Aufruf mit `listSumRek(a, s, m) + listSumRek(a, m+1, e)` summiert nur die linke Hälfte (s)
- ****Korrektur:**** `return a[s] + listSumRek(a, s+1, e)` (oder Anpassung der Rekursion).

**Aufgabe 4: Quersumme (25 Punkte)**

****Teil (a):****

- ****Funktion `quer(zahl)`:**

- Berechnet die Quersumme, z. B. `quer(32) = 5`.

****Teil (b):****

- ****Funktion `querArray(arr)`:**

- Summiert die Quersummen aller Elemente in `arr` in linearer Zeit.

****Teil (c):****

- ****Funktion `checkQuerElement(arr)`:**

- Prüft, ob die Summe der Quersummen im sortierten Array `arr` enthalten ist (z. B. `[5, 11, 23, 47]` ®

**Aufgabe 5: Python vs. Java (14 Punkte)**

- ****Umsetzung der Python-Funktion `isSublist(a, b)` in Java:**

- Java-Code muss die gleiche Logik implementieren (Prüfen, ob `b` eine Teilfolge von `a` ist).
- ****Hinweis:**** Java verwendet `&&` für logisches UND und `||` für ODER.

**Zusammenfassung**

- ****Aufgabe 1:**** Analyse von Python-Ausgaben (Vergleiche, Schleifen, Indizes).
- ****Aufgabe 2:**** Dateiverarbeitung und Flächenberechnung.
- ****Aufgabe 3:**** Fehler in rekursiven Funktionen.
- ****Aufgabe 4:**** Quersummenberechnung und effiziente Suche.
- ****Aufgabe 5:**** Übersetzung von Python nach Java.

Die Klausur prüft grundlegende Python-Kenntnisse, Algorithmen und Fehleranalyse.